VFD 多功能显示系统 使用说明书

感谢您使用本产品。

本设备采用高亮 VFD 显示屏设计，支持时钟、音频频谱、动画效果、贪吃蛇游戏等多种功能。

本设备仅使用 **两个物理按键** 即可完成所有操作。

一、按键说明

设备共有 2 个按键：

按键	短按	长按（按住约1秒）
上键	确认 / 进入菜单	退出 / 返回
下键	切换 / 向下选择	向上选择

说明：

- “短按”指轻按一下
- “长按”指按住不放约 1 秒

二、主界面功能

开机后会进入默认显示模式（可在设置中修改）。

系统支持以下显示模式：

1. 数字时钟
2. 音频频谱
3. 贪吃蛇游戏
4. 动画效果
5. 系统菜单

三、模式切换方法

在主界面时：

- 下键短按：切换到下一个模式

- 下键长按：切换到上一个模式
- 上键短按：进入菜单
- 上键长按：切换当前模式主题（部分模式支持）

四、各模式说明

---

1. 时钟模式

显示当前时间。

功能：

- 显示日期
- 显示时间
- 支持 4 种显示风格

操作：

- 上键长按：切换时钟显示风格

---

2. 音频频谱模式

显示音乐的动态频谱效果。

功能：

- 实时显示音频强度
- 支持 8 种颜色主题

操作：

- 上键长按：切换频谱主题

---

3. 贪吃蛇模式

显示贪吃蛇动画效果。

功能：

- 自动运行
- 可切换蛇的粗细

操作：

- 上键长按：切换蛇身宽度

---

4. 动画模式

显示多种动态动画效果。

可开启的动画包括：

- Mind
- Circle
- Snowflake
- Planet
- Triangle
- Starwar
- Firework

可在菜单中开启或关闭不同动画。

五、菜单说明

进入方式：

在主界面按 上键短按。

菜单包含以下内容：

---

1. Sensor（传感器页面）

显示当前时间信息。

---

2. Animation（动画设置）

可以单独开启或关闭不同动画效果。

操作方式：

- 下键：选择项目
- 上键：确认开关

---

3. Setting（系统设置）

包含：

- 设置时间
- 频谱主题
- 时钟主题

- 开机默认模式

设置时间

可以依次设置：

- 年
- 月
- 日
- 星期
- 小时
- 分钟

操作方法：

- 下键：调整数值
- 上键短按：进入下一项
- 上键长按：退出

默认模式

可设置开机时默认进入：

- 时钟
- 频谱
- 贪吃蛇
- 动画

---

4. Diagnostic（诊断模式）

用于测试屏幕显示。

可以切换不同背景颜色。

---

5. About（关于）

显示：

- 作者信息
- 系统版本
- 编译日期

六、自动保存说明

- 所有设置会自动保存
- 断电后不会丢失
- 无需手动保存

七、注意事项

- 请勿频繁快速切换设置
- 长时间高亮显示属于正常现象
- 本产品仅供室内使用

八、常见问题

Q：如何恢复默认显示?

进入菜单 → 设置 → 默认模式 进行修改。

Q：断电后时间会丢失吗?

不会，设备内置时钟芯片。

九、技术参数（简要）

- 显示类型：VFD
- 控制方式：双按键
- 自动保存功能：支持
- 动画叠加：支持

感谢您的使用。

END
